

(四) 年

一、是非題 (每題 2 分, 共 16 分)

- (X) 1. 元太連續觀測月亮一個月, 他會發現月亮每天升起的时间都相同。
- (O) 2. 在晴朗的天氣裡, 灰原站在操場上時發現自己的影子落在東邊, 這表示太陽位於西邊的方向。
- (X) 3. 柯南用觀測器測量操場旗桿的高度角, 當向前走近旗桿一段距離後再量一次, 發現兩次所測得的高度角沒有變化。
- (O) 4. 毛利蘭從水中取出柔軟的沉水性植物, 發現植物的莖會自然下垂。這是因為植物具有適應水中環境的特徵。
- (O) 5. 圓子發現從農曆 9 月 16 日到農曆 9 月 28 日之間, 月相的變化會逐漸由圓變成缺。
- (X) 6. 阿笠博士在戶外考察時, 發現生態池的水流通常比河川的水流湍急。
- (X) 7. 水源保護區因為取水容易, 所以是一個適合舉辦烤肉與露營活動的地方。
- (O) 8. 蝌蚪利用尾巴的擺動在水中游泳, 長大變成青蛙後, 改以四隻腳在水中划動前進。

二、選擇題 (每格 2 分, 共 30 分)

- (/) 1. 小五郎連續三週的週五晚上 8 點在自家頂樓觀察月亮, 下列哪一項推論是錯誤的?
①不同日期的同一時間, 月亮的方位完全相同 ②不同日期的同一時間, 月亮的高度角不同 ③月亮的形狀會隨日期改變 ④不一定每次都可以看到月亮。
- (3) 2. 一天中, 從月出到月沒, 月亮在天空中的位置會持續改變。下列關於月亮變化的敘述, 哪一項是錯誤的? ①由東往西移動 ②高度角由小到大, 再由大到小 ③半夜 12 時月亮的高度角一定最大 ④形狀沒有明顯變化。
- (2) 3. 水蘊草的哪一種特性可以適應水位及水流的變化? ①根能漂浮在水面 ②莖葉柔軟, 能隨水流擺動 ③體內有中空管道 ④莖部膨大能儲水。
- (4) 4. 基德到濕地進行生態調查, 下列哪項紀錄是屬於利用「嗅覺」可以得到的觀察結果?
①看到泥地上有彈塗魚在活動 ②注意到水面的顏色偏灰 ③沒有聽到流水聲 ④感覺空氣中沒有異味。

- (3) 5. 關於夜晚天空的觀察, 下列敘述哪個是正確的? ①晚上可同時看到太陽與月亮 ②所有星星的亮度都相同 ③雲量少時, 比較容易觀察到星星 ④月亮的位置整晚都不變。
- (2) 6. 步美在水族館觀察魚的外形與動作, 根據她的觀察, 下列哪一項關於魚的敘述是錯誤的? ①魚的身體呈流線型, 能減少游動時的阻力 ②魚鱗能幫助魚呼吸, 讓牠在水中獲得氧氣 ③魚張開嘴時, 水會流入鰓部進行氣體交換 ④魚鰭能幫助魚在水中前進、轉向或保持平衡。
- (4) 7. 農曆 1 月 15 日為元宵節滿月, 那下次的滿月約出現在哪一天? ①國曆 2 月 1 日 ②農曆 2 月 1 日 ③國曆 2 月 15 日 ④農曆 2 月 15 日。
- (3) 8. 世良打算用畫圖的方式來製作月亮觀測紀錄表, 請問下列哪一項是不需要記錄的? ①觀察日期 ②地面參考景物 ③當天的氣溫 ④月亮在天空中的高度角。
- (2) 9. 某天晚上, 高木使用高度角觀測器, 每隔 1 小時測量一次月亮的高度角, 發現月亮的高度角越來越小。同一時間, 左藤用「拳頭數」的方法測量月亮的高度角, 她的觀察結果應該是下列哪一種情形? ①拳頭數越來越多 ②拳頭數越來越少 ③拳頭數先變多再變少 ④無法判斷
- (4) 10. 下列哪一組水生生物不太可能生活在同一個水域環境中? ①蓋斑鬥魚與布袋蓮 ②石田螺與泥鰍 ③海藻與小丑魚 ④香蒲與海龜。
- (4) 11. 小哀在使用指北針時, 當指針靜止後要轉動盤面使指針箭頭對準哪一個字, 才可以正確讀取測量物所在的方位? ①東 ②西 ③南 ④北。
- (3) 12. 光彥與同學到海邊活動時, 下列哪一種行為能表現出保護水域環境的態度?
①果皮能分解, 吃完果肉後直接將果皮埋進沙裡就好 ②抓到的招潮蟹很可愛, 可以帶回家飼養 ③活動結束後, 將垃圾帶回家 ④買幾隻魚到海邊放生。
- (1) 13. 妃律師在農曆過年的第一天晚上到庭院欣賞煙火, 請問這天的月相應是什麼? ①朔 ②望 ③上弦月 ④下弦月。

2 () 14. 阿謙面向南方觀測月亮時，他的右手邊應該是哪一個方位？ ①東 ②西 ③南 ④北。

(/) 15. 小玉到戶外觀察月亮位置的變化，下列哪項用品是她不需要準備的？ ①風向儀 ②指北針 ③高度角觀測器 ④手錶。

三、題組題 (每答 2 分，共 54 分)

1. 小宇在晚上用「拳頭數」的方法來測量月亮的高度角。請判斷下列敘述，正確的請打「✓」，錯誤的請打「×」。

(✓) (1) 因為每個人的拳頭大小不同，要先測量地平線到頭頂約有幾個拳頭，才能知道自己一個拳頭大約是幾度。

(×) (2) 用拳頭數可以非常精準地測出月亮的高度角。

(✓) (3) 將右手握拳伸直，舉到和眼睛相同的高度，此時高度角大約是 0 度。

2. 小芸準備到河口溼地進行水域生態觀察。下列有關調查活動的敘述，正確的請打「✓」，錯誤的請打「×」。

(✓) (1) 可以帶望遠鏡觀察遠處的生物。

(×) (2) 看到「禁止進入」的告示牌時，只要小心一點，還是可以進入觀察。

(✓) (3) 出發前要先查詢天氣狀況，避免遇到大雨或漲潮。

(×) (4) 一個人行動比較方便，可以自己進行調查活動。

(×) (5) 全株植物都要生長在水中才能稱為水生植物。

3. 關於水生植物的生長方式，請依據下列描述，判斷出該植物的名稱，並在 () 內填入正確的代號。

ㄅ 布袋蓮 ㄆ 蓮 ㄇ 水蘊草 ㄋ 睡蓮

(×) (1) 根部生長在土裡，地下莖會形成蓮藕，是人們常食用的部分。

(□) (2) 葉柄柔軟會隨著水位高低變化，且葉片大多平貼在水面上。

(□) (3) 整株植物沉在水中生長，莖葉柔軟，能適應不同水流與水位。

(5) (4) 根部沒有生長在土裡，橫切的葉柄在水中會擠出氣泡。

4. 請依據生長方式，將下列的水生植物進行分類，並在 () 中填入正確的代號。

ㄅ 挺水性 ㄆ 漂浮性 ㄇ 沉水性 ㄋ 浮葉性

(×) (1) 大萍 (5) (2) 蓮 (□) (3) 睡蓮

5. 許老師在自然課安排了一次「溪邊水生生物觀察日」，同學們分組到不同水域記錄他們看到的生物。請根據每位同學的觀察內容，判斷他們可能觀察到的動物是哪一種。

小柏：「我看到一種動物，常待在石頭旁邊，用腳在水裡爬，也能橫著走，靠鰓呼吸。」

小甄：「這種生物小時候生活在水裡，用鰓呼吸；長大後會跳上岸，用肺和濕潤的皮膚呼吸。」

小宏：「我在水草旁看到一種殼圓圓的生物，沒有腳，用腹部慢慢爬行，也用鰓呼吸。」

小安：「這種昆蟲的尾端有呼吸管，會把管子伸出水面呼吸，還能用腳在水裡划動或爬行。」

3 (1) 小柏觀察的水生動物可能是 ①紅娘華 ②青蛙 ③蟹 ④石田螺。

2 (2) 小甄觀察的水生動物可能是 ①紅娘華 ②青蛙 ③蟹 ④石田螺。

4 (3) 小宏觀察的水生動物可能是 ①紅娘華 ②青蛙 ③蟹 ④石田螺。

(/) (4) 小安觀察的水生動物可能是 ①紅娘華 ②青蛙 ③蟹 ④石田螺。

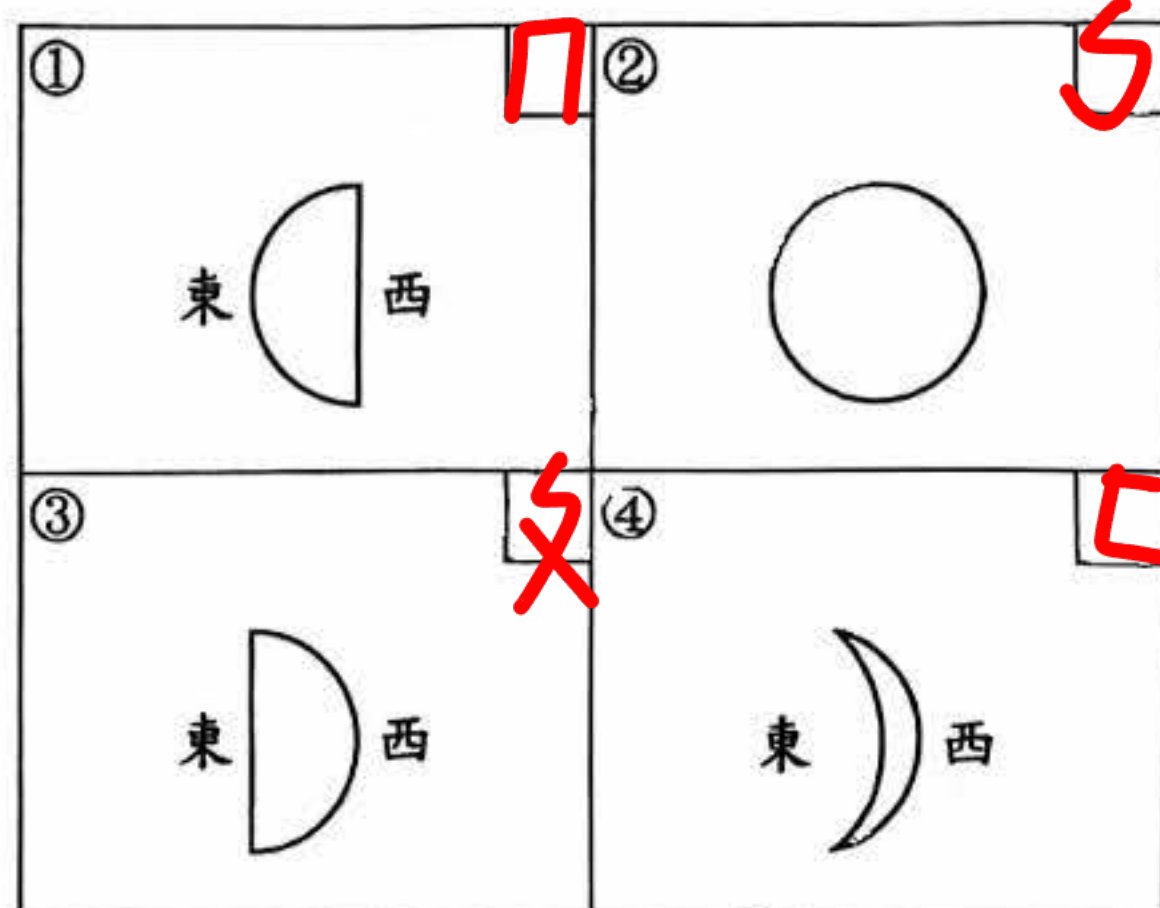
6 小蘭這週在觀察月亮的形狀變化，她將不同時期拍到的月亮照片貼在筆記本上。請根據月相的特徵，推測大約是農曆的哪一天？並將正確的代號填入□中。

ㄅ、農曆 16 日

ㄆ、農曆 8 日

ㄇ、農曆 23 日

ㄋ、農曆 3 日



7. 小妍在觀察一天中的天空時，她會發現什麼呢？正確的請打「✓」，錯誤的請打「×」。

(×) (1) 太陽由西向東移動。

(×) (2) 只有在半夜才能看到月亮。

(✓) (3) 太陽、星星和月亮都是天空中常見的天體。

(×) (4) 白天一定看不到月亮。